Informe Técnico y Explicativo de "JUGUERÍA FÁTIMA"

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla la estructura, optimización y correcciones técnicas aplicadas al código fuente HTML de la página web para el negocio **"JUGUERÍA FÁTIMA"**. El desarrollo se ha enfocado en garantizar una experiencia de usuario (UX) óptima, un diseño visual atractivo y el cumplimiento de las normativas de accesibilidad y semántica web modernas.

- **Nombre del Proyecto:** Juguería Fátima
- **Tipo de Sitio:** Sitio Web Estático / Landing Page de Pedidos Locales (Sector Gastronómico / Bebidas)
- **Idioma Principal:** Español (lang="es")
- **Propósito:** Mostrar la carta de jugos y batidos, permitir pedidos personalizados mediante un formulario interactivo, exhibir contenido multimedia (videos y galería de fotos) y detallar promociones u horarios de atención.

2. Estructura y Componentes del Código HTML

El documento está organizado utilizando etiquetas semánticas de HTML5 para mejorar la accesibilidad, el SEO y el mantenimiento del código:

- **<header> (Encabezado Principal):**
  - Contiene la identidad de la marca (Título H1 y eslogan) con fondo personalizado mediante CSS en línea (background-image).
  - Incluye la barra de navegación (<nav>) con enlaces internos (#MENU, #PEDIDO, #VIDEOS Y FOTOS, #PROMOCIONES) hacia las distintas secciones de la página.
- **<main> (Contenido Principal):** Agrupa los bloques lógicos centrales de la aplicación:
  - **Sección 1 (#MENU):** Presenta una tabla HTML (<table>) detallando los códigos de producto, imágenes, descripciones, tamaños, precios y botones interactivos con JavaScript (onclick) para ver ingredientes o acciones de compra rápida.
  - **Sección 2 (#PEDIDO):** Contiene un formulario interactivo (<form> con método POST) agrupado en un <fieldset> y <legend>. Permite ingresar el nombre del cliente, seleccionar la bebida base, elegir base de preparación (agua o leche), nivel de azúcar/dulzor y cantidad de vasos, con botones de envío, limpieza y cancelación.
  - **Sección 3 (#VIDEOS Y FOTOS):** Zona multimedia que integra un reproductor de video nativo (<video controls>) y una galería fotográfica basada en tablas con etiquetas <figcaption> para describir las imágenes de los productos.
- **<aside> (Barra Lateral / Promociones):** Ubicada al final del cuerpo para destacar el horario de atención de la juguería y las promociones vigentes del día.

3. Análisis Técnico del Código.

3.1. Arquitectura y Semántica HTML5

Se han empleado etiquetas semánticas fundamentales como:

<header> <nav>, <main>, <section>, <article> y <aside>

facilitando la indexación por parte de motores de búsqueda (SEO) y mejorando la lectura para lectores de pantalla.

<body> (textos, imágenes, videos, formularios, botones, tablas y enlaces) es lo que el navegador renderiza y muestra en pantalla.

<head> en HTML es el **contenedor de metadatos** de una página web. Funciona como el "cerebro" o la sección de configuración del documento.

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Juguería Fátima - Inicio</title>
    <!-- Vinculación de una hoja de estilos externa -->
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <!-- Icono de la pestaña -->
    <link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
</head>
```

<header> en HTML es un elemento semántico que se utiliza para definir el **encabezado** de una sección, de un artículo o de toda la página web en general.

```
<header>
    <h1>JUGUERÍA "FÁTIMA"</h1>
    <p>"Tu dosis diaria de frescura"</p>

    <nav>
        <ul>
            <li><a href="#MENU">Menú</a></li>
            <li><a href="#PEDIDO">Realizar Pedido</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>
```

```
<li><a href="#MENU" style="font-size: 28px; text-decoration: none;"><b>MENU Y PRECIOS</b></a></li>
<li><a href="#PEDIDO" style="font-size: 28px; text-decoration: none;"><b>REALIZAR PEDIDO</b></a></li>
<li><a href="#VIDEOS Y FOTOS" style="font-size: 28px; text-decoration: none;"><b>VIDEOS Y FOTOS</b></a></li>
<li><a href="#PROMOCIONES" style="font-size: 28px; text-decoration: none;"><b>PROMOCIONES</b></a></li>
```

** ... (List Item):**

Define un **elemento de lista**. Se utiliza dentro de listas ordenadas (<ol>) o desordenadas (<ul>) para estructurar los elementos de un menú de navegación de forma ordenada.

`<a href="#MENU"> ... </a>` (Ancla o Enlace Interno):

- La etiqueta `<a>` crea un hipervínculo.
- El atributo `href="#MENU"` indica que es un **enlace interno (ancla)**. Al hacer clic, el navegador no abrirá una página nueva, sino que hará un salto o desplazamiento automático (*scroll*) hacia la sección de la página que tenga el identificador exacto `id="MENU"`.

style="font-size: 28px; text-decoration: none;" (Estilos CSS):

- **font-size: 28px;** : Aumenta el tamaño del texto a 28 píxeles, haciéndolo grande, legible y destacado.
- **text-decoration: none;**: Elimina la línea subrayada que por defecto los navegadores web le ponen a todos los enlaces.

** ... (Negrita):**

Hace que el texto dentro de él aparezca en **negrita**, dándole mayor peso visual.

3.2. Estilos y Multimedia

background-image se utiliza para establecer una o varias imágenes de fondo **en un elemento HTML.**

```
<header style="background-image: url(encabezado1.jpg); background-size: cover; back
    <h1>JUGUERÍA "FÁTIMA"</h1>
</header>
```

- **Diseño Visual:** Se implementaron fondos con imágenes (background-image) adaptadas mediante background-size: cover y fijadas con background-attachment: fixed para un efecto visual moderno y fluido.

  background-size: cover hace que la imagen de fondo **se amplíe o reduzca proporcionalmente para cubrir por completo todo el contenedor** (como un <header>, un div o toda la pantalla), asegurando que no quede ningún espacio vacío.
  background-attachment: fixed se utiliza para **fijar la imagen de fondo en la ventana del navegador**, de modo que **no se mueva cuando el usuario hace scroll** (desplaza la página hacia arriba o hacia abajo)

```
<body style="background-image: url(cuerpo1.jpg); background-size: cover; background-
    <!-- Contenido de la página que se desplazará por encima del fondo -->
</body>
```

LA TABLA

```
<table border="8" cellpadding="15" cellspacing="30">

        <caption style="font-size: 35px; font-weight: bold; text-align: center;">
            <b>Tabla General de Precios y Sabores</caption></b>
        </caption>

    <thead>
        <tr>
            <th scope="col">Código</th>
            <th scope="col">Imagen</th>
            <th scope="col">Bebida / Descripción</th>
            <th scope="col">Tamaño</th>
            <th scope="col">Precio (S/.)</th>
            <th scope="col">Controles / Acciones</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>JUG-001</td>
            <td>
                <img src="SURTIDO 2.jpg" alt="SURTIDO" width="90" height="50">
            </td>
```

Etiqueta principal de la tabla

- **<table border="8" cellpadding="15" cellspacing="30">**
  - **Qué hace:** Crea la estructura de una tabla.
  - **Atributos:**
    - border="8": Define un borde de 8 píxeles de grosor alrededor de la tabla y sus celdas.
    - cellpadding="15": Añade un espacio de relleno interno de 15 píxeles entre el contenido de las celdas y sus bordes.
    - cellspacing="30": Establece una separación de 30 píxeles entre las celdas individuales.

Título de la tabla

- **<caption style="font-size: 35px; font-weight: bold; text-align: center;">**
  - **Qué hace:** Define el **título o leyenda** descriptiva que se sitúa en la parte superior de la tabla.
  - **Estilos inline (style):** Aumenta el tamaño del texto a 35px, lo coloca en negrita (font-weight: bold) y lo alinea al centro (text-align: center). *(Nota: Contiene una mezcla de etiquetas <b> y cierres cruzados, pero su objetivo visual es destacar el título).*

Cabecera de la tabla

- **<thead>**
  - **Qué hace:** Agrupa las filas que forman la **cabecera** de la tabla para organizar semánticamente los títulos de las columnas.
- **<tr>**
  - **Qué hace:** Define una **fila** (Table Row) dentro de la tabla.
- **<th scope="col">**
  - **Qué hace:** Define una **celda de encabezado** (Table Header). El atributo scope="col" indica explícitamente a los lectores de pantalla que esta celda es el título de toda una columna (por ejemplo: *Código*, *Imagen*, *Bebida / Descripción*, etc.).

Cuerpo de la tabla y datos

- **<tbody>**
  - **Qué hace:** Agrupa el **cuerpo principal** de la tabla, donde se almacenan los datos y filas con la información de los productos.
- **<td>**
  - **Qué hace:** Define una **celda de datos estándar** (Table Data) que contiene la información de una fila específica (por ejemplo, el código JUG-001).

Inserción de imagen

- **<img src="SURTIDO 2.jpg" alt="SURTIDO" width="90" height="50">**
  - **Qué hace:** Inserta una **imagen** dentro de una celda de la tabla.
  - **Atributos:**
    - src="SURTIDO 2.jpg": Indica la ruta o el archivo de imagen que se va a mostrar.
    - alt="SURTIDO": Ofrece una descripción textual alternativa en caso de que la imagen no cargue o para herramientas de accesibilidad.
    - width="90" height="50": Redimensiona la imagen de forma fija a 90 píxeles de ancho y 50 píxeles de alto.

EL FORMULARIO

```
<section id="PEDIDO">
    <h2>Pedidos Personalizados</h2>
    <p>Personaliza tu jugo favorito o solicita un pedido para llevar a casa:</p>

    <article>
        <form action="#" method="POST">
            <fieldset>
                <legend>Formulario de Pedido Personalizado</legend>

                <br>
                <label for="cliente"><b>Nombre del Cliente:</b></label><br>
                <input type="text" id="cliente" name="cliente" required placeholder="Ej: María Gómez">
                <br><br>

                <label for="bebida_sel"><b>Seleccione su Bebida Base:</b></label><br>
                <select id="bebida_sel" name="bebida_sel" required>
                    <option value="">-- Elija una opción --</option>
                    <option value="surtido">Jugo Surtido Especial</option>
                    <option value="naranja">Jugo Naranja</option>
                    <option value="batido">Jugo Especial</option>
                    <option value="papaya">Jugo Papaya</option>
                    <option value="piña">Jugo Piña</option>
```

- ✓ **<section id="PEDIDO">**: Define una sección temática independiente dentro de la página web, asignándole un identificador único (id="PEDIDO") para poder enlazarla o estilizarla.
- ✓ **<h2>Pedidos Personalizados</h2>**: Muestra un encabezado de segundo nivel que sirve como título principal para esta sección.

- ✓ ** Personaliza tu jugo favorito o solicita un pedido para llevar a casa: **: Crea un párrafo con texto descriptivo para guiar al usuario sobre el propósito del formulario.
- ✓ **<article>**: Agrupa un bloque de contenido autónomo e independiente (en este caso, el formulario de pedidos).
- ✓ **<form action="#" method="POST">**: Crea un formulario interactivo para que el usuario ingrese y envíe datos. El atributo action="#" indica a dónde se envían los datos, y method="POST" especifica el método seguro de envío de información.
- ✓ **<fieldset>**: Agrupa visual y lógicamente los elementos relacionados del formulario, dibujando un recuadro o borde a su alrededor.
- ✓ **<legend>Formulario de Pedido Personalizado</legend>**: Define un título o etiqueta descriptiva que se incrusta en el borde superior del recuadro <fieldset>.
- ✓ **
**: Inserta un salto de línea para separar visualmente los elementos en vertical.
- ✓ **<label for="cliente">**: Crea una etiqueta de texto descriptiva asociada al campo de entrada de texto mediante el identificador cliente. Contiene la etiqueta **** para mostrar el texto en **negrita**.
- ✓ **<input type="text" id="cliente" name="cliente" required placeholder="Ej: María Gómez">**: Crea un campo de texto de una sola línea para que el usuario escriba su nombre. El atributo required hace que sea obligatorio llenarlo, y placeholder muestra un texto de guía tenue dentro de la casilla antes de que el usuario escriba.
- ✓ **<label for="bebida_sel">**: Define la etiqueta descriptiva para el menú desplegable de selección de bebidas.
- ✓ **<select id="bebida_sel" name="bebida_sel" required>**: Crea un menú desplegable (lista de selección) que obliga al usuario a elegir una opción obligatoriamente (required).
- ✓ **<option value="">-- Elija una opción --</option>**: Define la primera opción por defecto del menú desplegable, la cual actúa como un aviso inicial vacío o de guía.
- ✓ **Las demás etiquetas <option value="...">...</option>**: Crean las opciones individuales seleccionables de la lista (Jugo Surtido Especial, Jugo Naranja, Jugo Especial, Jugo Papaya y Jugo Piña) que el usuario puede elegir.

```
<label for="base"><b>¿Desea preparar con agua o con leche?</b></label><br>
<input type="radio" id="agua" name="base" value="agua" checked> <label for="agua">Con Agua</label>
<input type="radio" id="leche" name="base" value="leche"> <label for="leche">Con Leche</label>
<br><br>

<label for="azucar"><b>Nivel de Azúcar o Dulzor:</b></label><br>
<select id="azucar" name="azucar">
    <option value="normal">Azúcar normal</option>
    <option value="poca">Poca azúcar</option>
    <option value="miel">Cambiar por Miel de Abeja (+S/. 3.00)</option>
    <option value="sin">Sin azúcar (Natural)</option>
</select>
<br><br>
```

- **<label for="base">¿Desea preparar con agua o con leche?</label>
**: Crea una etiqueta de texto descriptiva en negrita que formula la pregunta sobre el tipo de líquido base para la bebida, seguida de un salto de línea (
).
- **<input type="radio" id="agua" name="base" value="agua" checked> <label for="agua">Con Agua</label>**: Genera un botón de opción (*radio button*) para seleccionar "Con Agua". El atributo checked indica que aparece marcado por defecto, y su etiqueta vinculada muestra el texto visible en pantalla.

- **<input type="radio" id="leche" name="base" value="leche"> <label for="leche">Con Leche</label>**: Crea otro botón de opción para seleccionar "Con Leche". Al compartir el mismo atributo name="base" con el campo anterior, forman un grupo excluyente donde el usuario solo puede marcar una opción a la vez.
- **

**: Inserta dos saltos de línea consecutivos para generar espacio vertical y separar esta sección de la siguiente.
- **<label for="azucar">Nivel de Azúcar o Dulzor:</label>
**: Define una etiqueta de texto en negrita que introduce el campo para elegir el dulzor, seguida de un salto de línea.
- **<select id="azucar" name="azucar">**: Abre un menú desplegable (lista de selección) que agrupa las opciones de nivel de azúcar.
- **Opciones del menú (<option>)**:
  - <option value="normal">Azúcar normal</option>: Opción predeterminada para un nivel de azúcar estándar.
  - <option value="poca">Poca azúcar</option>: Opción para una cantidad reducida de azúcar.
  - <option value="miel">Cambiar por Miel de Abeja (+S/. 3.00)</option>: Opción para cambiar el endulzante por miel de abeja, especificando un costo adicional.
  - <option value="sin">Sin azúcar (Natural)</option>: Opción para preparar la bebida de forma natural sin azúcar añadida.
- **</select>**: Cierra el menú desplegable de opciones.
- **

**: Añade dos saltos de línea finales para estructurar correctamente la separación visual del formulario.

Elementos Multimedia

- Se incorporó un reproductor de video nativo con controles habilitados (<video controls>) optimizado para la reproducción del archivo local jugo nutritivo.mp4.

```
<video controls width="700">
    <source src="jugo nutritivo.mp4" type="video/mp4">
    Tu navegador no soporta la etiqueta de video.
</video>
```

- La galería fotográfica fue estructurada dentro de una tabla de soporte visual combinada con etiquetas descriptivas (aunque en futuras iteraciones se recomienda migrar a un diseño basado en CSS para mayor flexibilidad responsiva).

```
 <!-- FILA 1 -->
<td
   width="10%"
   align="center"
   valign="top">
   <img src="SURTIDO.jpg" alt="Vasos de jugos variados" width="180" height="180">
   <figcaption>Fig.1: JUGO DE SURTIDO</figcaption>
</td>
<br>
<td
   width="10%"
   align="center"
   valign="top">
   <img src="NARANJA 2.jpg" alt="Frutas frescas de estación" width="180" height="180">
   <figcaption>Fig.2: JUGO DE NARANJA</figcaption>
</td>
```

- **<!-- FILA 1 -->**: Es un comentario de HTML que no se muestra en la página web, utilizado por los desarrolladores para organizar, documentar y ubicar rápidamente las secciones del código.
- **<td width="10%" align="center" valign="top">**: Define una celda de datos (<td>) dentro de una tabla. Sus atributos configuran lo siguiente:
    - width="10%": Establece un ancho del 10% para la celda.
    - align="center": Centra horizontalmente todo el contenido que se encuentra dentro de la celda.
    - valign="top": Alinea verticalmente el contenido en la parte superior de la celda.
- **<img src="SURTIDO.jpg" alt="Vasos de jugos variados" width="180" height="180">**: Inserta una imagen en la celda. src indica el archivo (SURTIDO.jpg), alt provee un texto descriptivo de accesibilidad, y width/height fijan las dimensiones de la imagen a 180x180 píxeles.
- **<figcaption>Fig.1: JUGO DE SURTIDO</figcaption>**: Define una leyenda o pie de foto descriptivo asociado a la imagen.
- **</td>**: Cierra la celda de la tabla.
- **
**: Inserta un salto de línea vertical de separación.
- **El segundo bloque de código (<td> ... </td>)**: Cumple exactamente la misma función estructural que el primer bloque, pero está configurado para mostrar el segundo producto: la imagen del jugo de naranja (NARANJA 2.jpg) con su respectiva etiqueta descriptiva de texto alternativo y su pie de foto (Fig.2: JUGO DE NARANJA).

```
<!-- BARRA LATERAL (ASIDE) SEMÁNTICA -->
<aside id="PROMOCIONES">
    <h3 style="font-size: 35px; text-align: center;" >PROMOCIONES Y HORARIOS</h3>
    <h4 style="font-size: 20px; text-align: center;"><strong>Horario de Atención:</strong>
        Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.</h4>
    <h5 style="font-size: 20px; text-align: center;">¡Promoción del día! Por la compra de 3 jugos grandes,
        llévate un vaso de ensalada de frutas a mitad de precio.</h5>
</aside>
```

- **<!-- BARRA LATERAL (ASIDE) SEMÁNTICA -->**: Es un comentario de HTML que no se visualiza en la página web, utilizado para documentar y orientar al programador sobre la sección que se está desarrollando.
- **<aside id="PROMOCIONES">**: Define una barra lateral o sección de contenido secundario (<aside>), asignándole un identificador único (id="PROMOCIONES") para permitir enlaces internos o la aplicación de estilos específicos.
- **<h3 style="font-size: 35px; text-align: center;" >PROMOCIONES Y HORARIOS</h3>**: Crea un encabezado de tercer nivel (<h3>) con un tamaño de fuente de 35px y alineación centrada, funcionando como el título principal de esta sección lateral.
- **<h4 style="font-size: 20px; text-align: center;">Horario de Atención: Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.</h4>**: Define un encabezado de cuarto nivel (<h4>) de 20px centrado en pantalla, el cual incluye la etiqueta **** para resaltar en negrita la frase "Horario de Atención:" y mostrar la información de las horas de servicio de la juguería.
- **<h5 style="font-size: 20px; text-align: center;">¡Promoción del día! Por la compra de 3 jugos grandes, llévate un vaso de ensalada de frutas a mitad de precio.</h5>**: Crea un encabezado de quinto nivel (<h5>) con tamaño de 20px y texto centrado, destinado a destacar la oferta o promoción especial de la juguería.
- **</aside>**: Cierra el contenedor principal de la barra lateral.

3.3. Interactividad (JavaScript básico)

- Se implementaron eventos en línea (onclick) en los botones de acción rápida para ofrecer retroalimentación inmediata al usuario mediante alertas (alert()), simulando la adición de productos al pedido y la visualización dinámica de ingredientes.
  El atributo **onclick** en HTML es un **manejador de eventos (event handler)** que se utiliza para ejecutar código de JavaScript cuando el usuario **hace clic** sobre un elemento (como un botón, una imagen, un texto o un enlace).

```
<button type="button" onclick="alert('¡Jugo Surtido agregado al pedido rápido!')">
```

  La función **alert()** en JavaScript es un método nativo del navegador que sirve para **mostrar una ventana emergente (un cuadro de diálogo o alerta)** al usuario.

```
alert('¡Jugo Surtido agregado al pedido rápido!');
```

4. Guía Orientada al Usuario (Para el Cliente / Propietario del Negocio)

La página web de **"Juguería Fátima"** ha sido diseñada como un escaparate digital interactivo y funcional, pensado para atraer clientes y facilitar la visualización de su oferta. Las secciones principales incluyen:

- **Menú y Precios:** Una tabla detallada que muestra los códigos, imágenes referenciales, descripciones de ingredientes, tamaños y precios en Nuevos Soles (S/.) de cada bebida, acompañada de botones interactivos para consultar ingredientes o realizar pedidos rápidos.
- **Pedidos Personalizados:** Un formulario intuitivo donde los clientes pueden ingresar su nombre, seleccionar su bebida base, escoger entre agua o leche, definir el nivel de azúcar (con opción de miel de abeja) y especificar la cantidad de vasos deseados.
- **Sección Multimedia (Videos y Fotos):** Un espacio visual que muestra el proceso de preparación de los jugos naturales y una galería fotográfica organizada de todos los productos disponibles.
- **Promociones y Horarios:** Una sección lateral fija que detalla el horario de atención (Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.) y la promoción vigente del día para incentivar las ventas.

4. Recomendaciones y Siguiente Fase

1. **Migración a CSS Externo:** Se aconseja trasladar todos los estilos en línea (style="...") a una hoja de estilos CSS independiente (styles.css) para facilitar el mantenimiento del código.

2. **Diseño Responsivo (Mobile First):** Asegurar que las tablas y la barra de navegación se adapten de forma óptima a pantallas de teléfonos inteligentes y tabletas mediante media queries.

3. **Conexión Backend:** Para llevar el formulario de pedidos a producción, se recomienda conectar el atributo action="..." a un script de procesamiento (PHP, Node.js o un servicio de API) que permita recibir los pedidos directamente en un sistema de órdenes o WhatsApp Business.